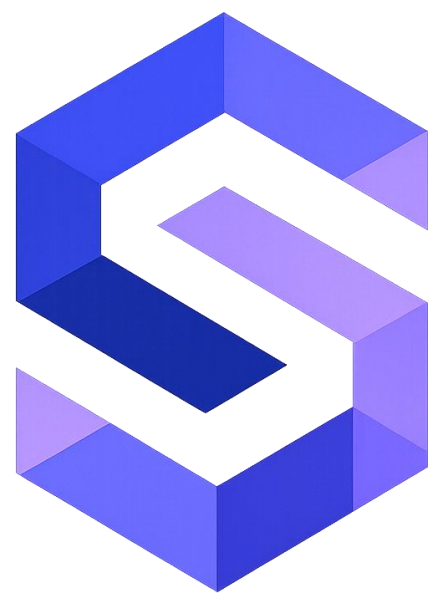




SOLID.DRIVE

Dateiverwaltung neu gedacht: Dezentral, vertraut, digital souverän.

Parnian Hajian ^{1,2}, Prof. Dr. Andreas Both ^{1,2}

KURZFASSUNG

Solid.drive ist ein dezentraler Datei-Explorer auf Basis von sicheren webbasierten Datentresoren sog. **Solid Pods**, der benutzerfreundliche Dateiverwaltung mit den Grundprinzipien von Solid verbindet. Die Web-Anwendung bietet Funktionen wie Navigation, Upload und Teilen von Dateien in einer vertrauten Weboberfläche und orientiert sich damit an etablierten Nutzungsmustern moderner Cloud-Dienste. Im Unterschied zu zentralisierten Plattformen werden die Daten jedoch nicht auf Applikationsservern verwaltet, sondern verbleiben im persönlichen Kontext der User. Der entwickelte Prototyp zeigt, wie sich **Daten-souveränität, Interoperabilität** und **dezentrale Zugriffssteuerung** in eine alltagstaugliche und datenschutz-freundliche Anwendung überführen lassen.

MOTIVATION UND ZIELSETZUNG

Vor dem Hintergrund der zunehmenden Abhängigkeit von zentralisierten Cloud-Diensten stellt sich die Frage, wie digitale Dateiverwaltung offener, transparenter und stärker an den Interessen der Nutzer:innen ausgerichtet werden kann. Insbesondere bei personenbezogenen Daten führt die Speicherung auf plattformgebundenen Infrastrukturen (z. B. Onedrive, Dropbox, Google Drive) häufig zu **Einschränkungen hinsichtlich Kontrolle, Portabilität und informationeller Selbstbestimmung**. Das W3C Solid-Protokoll adressiert diese Problematik, indem Daten und Anwendungen voneinander getrennt und persönliche Datenräume als zentrale Grundlage geschaffen werden. Ziel dieser Arbeit ist die prototypische Entwicklung eines Datei-Explorers, der typische Funktionen moderner Dateiverwaltung in einem dezentralen Kontext abbildet. Dabei steht nicht nur die technische Umsetzbarkeit im Fokus, sondern auch die Frage, wie sich die Prinzipien von Solid in eine verständliche, zugängliche und praxisnahe Benutzeroberfläche übersetzen lassen, sodass die Einstiegshürde für dezentrale Technologien gesenkt wird und eine echte, nutzerzentrierte Alternative zu herkömmlichen Plattformen entsteht.

LIMITATIONEN UND AUSBLICK

Der Prototyp verdeutlicht das Potenzial einer dezentralen Dateiverwaltung auf Basis von Solid, weist jedoch noch funktionale Einschränkungen auf. Herausforderungen bestehen insbesondere in der konsistenten Unterstützung unterschiedlicher Solid-Pod-Anbieter sowie in der einheitlichen Verwaltung von Metadaten und Freigaben. Künftige Arbeiten können hier ansetzen, um den Funktionsumfang zu erweitern, die Interoperabilität weiter zu verbessern und die Anwendung in realen Nutzungsszenarien systematischer zu evaluieren.

DATENMODELL

Solid.drive basiert auf einem **semantischen Datenmodell**, in dem Dateien, Verzeichnisse, Metadaten und Freigaben als Ressourcen innerhalb des Solid Pods beschrieben werden. Die Struktur orientiert sich an offenen Webstandards (z. B. RDF) und ermöglicht es, Daten nicht nur zu speichern, sondern auch **maschinenlesbar, eindeutig interpretierbar** und **systemübergreifend** nutzbar zu machen. Dadurch können Zugriffsrechte, Ordnungsstrukturen und beschreibende Informationen auf standardisierte Weise modelliert und verarbeitet werden. Das Datenmodell bildet damit die Grundlage für eine **interoperable Anwendung**, die sich in das **Solid-Ökosystem** einfügt und die Wiederverwendbarkeit von Daten zwischen unterschiedlichen Diensten unterstützt sowie auch für nicht-technische Nutzer erweiterbar ist.

VORTEILE DES KONZEPTS

Das Konzept von **Solid.drive** verdeutlicht die zentralen Vorteile des Solid-Ansatzes für die digitale Dateiverwaltung. Da Dateien im persönlichen Pod der Nutzer:innen verbleiben, wird die Abhängigkeit von einzelnen Plattformen reduziert und die Kontrolle über eigene Daten gestärkt. Daraus ergeben sich Vorteile im Hinblick auf **Datenschutz, Datenportabilität** und **langfristige Interoperabilität**. Gleichzeitig zeigt der Prototyp, dass dezentrale Datenhaltung nicht zwangsläufig mit einer höheren Nutzungskomplexität verbunden sein muss. Vertraute Interaktionsmuster können mit offenen Standards, semantischen Metadaten und feingranularer Zugriffssteuerung kombiniert werden, ohne die Benutzerfreundlichkeit aus dem Blick zu verlieren. Solid.drive macht damit sichtbar, dass **Datensouveränität** und **Usability** nicht als Gegensätze verstanden werden müssen, sondern sich in einer geeigneten Anwendungsgestaltung sinnvoll ergänzen können.

TECHNISCHE EVALUATION

Die Qualitätssicherung der Open-Source-Anwendung **Solid.drive** erfolgt durch automatisierte Unit-, Komponenten- und End-to-End-Tests. Die Ergebnisse belegen eine umfassende technische Absicherung zentraler Funktionen wie Navigation, Upload und Teilen von Dateien; die Branch-Coverage liegt dabei bei **97,82 %**. **Solid.drive** erreicht nach CRL den Stand eines fortgeschrittenen Prototyps. Die zentralen Konzepte und Funktionalitäten wurden erfolgreich validiert, während weiterführende Evaluationen unter realen Bedingungen zukünftigen Arbeiten vorbehalten bleiben.

